

민형기

신입

남, 1997 (29세)

이메일 als*****@naver.com | 휴대폰 010-****-9437

주소 (10851) 경기 파주시 송화로



학력

학점은행제

대학교(4년) 졸업



전공

컴퓨터공학과



경력

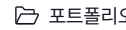
(주)디앤사인

총 2년 10개월



희망연봉

3,400~3,600만원



포트폴리오

<https://mhgpor...>

간략 소개

학점은행제 컴퓨터공학과를 졸업하고 세미나 설계/검증 아카데미 과정을 이수하며 FPGA와 임베디드 펌웨어 역량을 갖춘 개발자입니다. 실무에서 STM32C0 기반 펌웨어 개발과 하드웨어 개발자와의 협업을 경험하였으며, 소프트웨어 개발 경험을 바탕으로 하드웨어와 소프트웨어 융합 역량을 보유하고 있습니다.

나의 스킬

FPGA Embedded Linux C Java JavaScript React ReactJS Node.js 백엔드/서버개발 MariaDB RestAPI
Bootstrap TypeScript MySQL jQuery 풀스택 PostgreSQL

학력 대학교(4년) 졸업

2020.03 ~ 2025.08

졸업

학점은행제대학교(4년제) 컴퓨터공학과

학점 3.68/4.5 | 주/야간 주간

2013.03 ~ 2016.02

졸업

세경고등학교 특성화/마이스터고 디지털정보전자

경력 총 2년 10개월

2025.10 ~ 2026.03

6개월

(주)디앤사인 개발부 · 사원 · 펌웨어

비상벨 음성인식 시스템 펌웨어 및 소프트웨어 개발

2024.08 ~ 2024.12

재인컴퍼니 프론트엔드 · 임시직/프리랜서 · 프론트엔드

2021.03 ~ 2023.01
1년 11개월

문산서울정형외과내과의원 원무과 · 팀원 · 원무

경력기술서

(주)디앤사인 펌웨어 개발

비상벨 음성인식 시스템 개발
X MOS X VF3800 + XU316 기반 독립형 단어인식 PCB와 연동하여,
음성인식 트리거 발생 시 비상벨로 알림하는 시스템 펌웨어 개발

파라미터 제어 웹 시스템 구축
X VF3800 칩의 동작 파라미터를 실시간으로 조정하기 위해
Next.js + Node.js + Express 기반 웹 인터페이스 개발
UART 프로토콜 기반 HEX 프레임 처리 및 파라미터 송수신 로직 구현

협업
하드웨어 개발자와 협업하여 UART/I2C 통신 인터페이스 정의 및
펌웨어 사이드 구현 담당

사용 기술:
Firmware: C, STM32C0
Frontend: Next.js
Backend: Node.js, Express

(주)재인컴퍼니 프론트엔드 프리랜서

프론트엔드 유지보수 개발
Vue.js, Nuxt.js 기반 온라인클래스 플랫폼 유지보수
신규 기능 개발 및 기존 기능 개선

협업
기획/디자인/백엔드팀과 협업하여 프로젝트 진행
API 연동 및 UI/UX 개선 작업 수행

사용 기술:
Frontend: Vue.js, Nuxt.js
Tools: SourceTree, Git

퇴사사유:
프로젝트 계약 만료로 인한 퇴사

경험/활동/교육

2023.03 ~ 2023.09

에이콘아카데미

교육이수내역

자바 풀스택 & 빅데이터 AI 융합 개발자

2025.05 ~ 2025.10

경기인력개발원

교육이수내역

세미콘 설계/검증과정 임베디드, ARM, FPGA

자격/어학/수상

2015.07

전자기사

최종합격 | 한국산업인력공단

2021.03

컴퓨터활용능력 2급

최종합격 | 대한상공회의소

포트폴리오/기타문서

기타

<https://github.com/alsgudrl132>

포트폴리오

<https://mhgportfolio.netlify.app/>

자기소개서

지원동기

세미콘 설계/검증 아카데미 과정을 통해 FPGA의 실시간 병렬 처리와 하드웨어 수준 최적화의 매력을 경험했습니다. 기존에 소프트웨어 개발로 해결할 수 없었던 성능과 실시간성 요구사항을 하드웨어 설계로 해결할 수 있다는 점에 깊은 흥미를 느꼈습니다.

스마트홈 프로젝트에서 온도, 조도, 사운드, 초음파 센서 4종 데이터를 실시간으로 처리하고 서버모터 제어를 구현하며 하드웨어와 소프트웨어의 완벽한 융합을 체험할 수 있었습니다. 특히 AVR 기반 미니 선풍기부터 STM32를 활용한 RC카 자율주행까지 단계적으로 임베디드 시스템을 학습하면서 하드웨어 제어를 통한 근본적인 문제 해결에 깊은 흥미를 느꼈습니다. 또한 STM32F411RE 기반 온도,습도 자동 제어 시스템을 개인 프로젝트로 직접 설계하여 집에서 육추기로 직접 사용 중입니다.

이전의 소프트웨어 개발 경험이 시스템 설계와 모듈화 사고에 도움이 되고 있으며, 이를

바탕으로 FPGA 및 펌웨어 개발자로서 IoT, 자율주행, 산업자동화 등 핵심 기술 발전에 기여하고 싶습니다.

업무관련 역량

FPGA 개발 역량

Basys3 보드를 활용하여 Verilog HDL로 디지털 회로를 설계하고 구현할 수 있습니다. 스마트홈 프로젝트에서는 온습도, 조도, 사운드, 초음파 센서 4종으로부터 데이터를 수집하고 이를 기반으로 제어하는 지능형 시스템을 구현했습니다. PWM 제어를 통한 정밀한 모터 제어와 I2C 통신을 활용한 센서 인터페이스에 강점이 있으며, 4x4 키패드와 LCD를 연동한 사용자 인터페이스 설계를 통해 복합적인 입출력 시스템 구축 경험을 쌓았습니다. 원격 굴삭기 프로젝트에서는 Vivado RTL로 ADC, PWM, UART, LCD, GPIO 커스텀 IP 5개를 직접 설계하고 Vitis 펌웨어와 연동하여 서보모터 5개, DC모터 4개를 통합 제어하는 SoC 시스템을 구현했습니다.

임베디드 시스템 개발 경험

STM32 기반으로 다양한 프로젝트를 수행했습니다. RC카 프로젝트에서는 FreeRTOS 기반 멀티태스킹을 통해 모터 제어, 센서 입력, 블루투스 통신 3개 태스크를 안정적으로 병렬 구동시켰으며, 자율주행 알고리즘 적용 후 장애물 감지 성공률 95% 이상을 달성했습니다. 실무에서는 디앤샤인에서 STM32C0 기반 펌웨어 개발을 담당하며 하드웨어 개발자와 협업하여 비상벨 음성인식 제품 개발에 기여했습니다. 또한 STM32F411RE 기반 개인 프로젝트(AGRO_DRY)에서는 히스테리시스 온도 제어와 과열 안전 로직을 직접 구현하여 집에서 육추기로 직접 사용 중입니다.

시스템 설계 및 협업 능력

기존 소프트웨어 개발 경험에서 쌓은 형상관리와 협업 능력을 하드웨어 프로젝트에도 적극 적용하여 팀 협업의 효율성을 높였습니다. 실무에서도 하드웨어 개발자와 긴밀히 협업하며 UART/I2C 통신 프로토콜 기반의 인터페이스를 함께 정의하고, 펌웨어 사이드에서 HEX 프레임 처리와 파라미터 제어 로직을 담당했습니다.

문제 해결 및 최적화 능력

RC카 프로젝트 초음파 센서 간 간섭 문제를 50ms 간격 순차 측정 방식으로 개선하여 장애물 감지 오류율을 약 30%에서 5% 이하로 줄였으며, 스마트홈 프로젝트에서 다양한 모듈 간 통합 문제를 협업을 통해 성공적으로 해결한 경험이 있습니다. 각 프로젝트마다 기술적 한계를 인식하고 개선 방향을 제시하는 등 지속적인 발전 의지를 보여왔습니다.

성격/장단점

체계적이고 세심한 접근 방식

하드웨어 설계에서도 디테일에 대한 관심이 높습니다. AGRO_DRY 프로젝트에서 단순 온도 제어에 그치지 않고, 센서 오류 5회 연속 시 영구 잠금, 75°C 과열 리미트, 부팅 시 릴레이 OFF 확정 등 다층적인 안전 로직을 설계했습니다.

협업과 커뮤니케이션 강점

다양한 팀 프로젝트를 통해 원활한 의사소통 능력을 갖추었습니다. RC카 프로젝트에서 팀장을 맡아 FreeRTOS 태스크 구조 설계부터 전체 시스템 통합까지 책임지며 팀원들과의 효과적인 역할 분담과 협업을 이끌어냈습니다. 특히 각 프로젝트에서 Git/GitHub을 적극 활용하여 형상관리를 전담하며, 하드웨어 프로젝트에서도 체계적인 개발 방법론을 적용하여 팀 협업의 효율성을 높였습니다.

입사 후 포부

지속적인 기술 습득과 전문성 강화

Verilog, STM32, AVR 등을 실제 프로젝트에 적용한 경험을 바탕으로, 회사에서 요구되는 더 복잡한 임베디드 시스템과 최적화 기법을 적극적으로 습득하겠습니다. 펌웨어 설계부터 디바이스 드라이버 개발, 실시간 처리 최적화까지 임베디드 개발 전반의 역량을 지속적으로 심화시켜 나가겠습니다.

팀과 회사 성장에 기여하는 개발자

각 프로젝트에서 쌓은 협업 경험을 바탕으로, 팀원들과의 원활한 협업을 통해 개인의 성장뿐만 아니라 팀 전체의 역량 향상에 기여하겠습니다. 임베디드 개발에서도 요구사항 분석부터 펌웨어 구현, 검증, 유지보수까지 전 과정에 대한 책임감을 갖고 임하여 회사의 제품 품질과 개발 효율성 향상에 기여하는 엔지니어가 되겠습니다.

취업 우대사항

병역 : 군필

육군/병장 | 만기전역 | 2017.02 ~ 2018.11